

**Objectif.** Relier expression affine, droite, coefficient directeur et ordonnée à l'origine ; étudier variations et signe ; résoudre graphiquement ou algébriquement des équations simples.

**Conseils.** Toujours identifier la forme  $f : x \mapsto ax + b$ . Le coefficient directeur  $a$  donne la pente et les variations. Le zéro se trouve avec  $ax + b = 0$ . Une résolution d'équation ou d'inéquation se conclut par  $\mathcal{S} = \dots$ .

**Parcours conseillé.** Classe : 1 à 18    Maison : 19 à 24    Approfondir : 25 à 32

## A — Réactivation : fonctions, droites et équations

1 ★ [CAL]

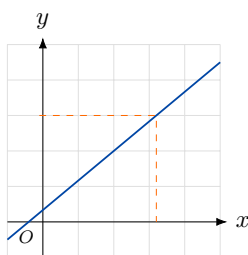
Calculer les images demandées. a)  $f(x) = 2x + 3 : f(0), f(4), f(-2)$ . b)  $g(x) = -x + 5 : g(0), g(3), g(8)$ .

2 ★ [REP]

Dire si les points appartiennent à la courbe de  $f : x \mapsto 3x - 1$ . a)  $A(0; -1)$     b)  $B(2; 5)$     c)  $C(-1; -4)$ .

3 ★ [REP]

Sur le graphique, lire approximativement  $f(0)$ ,  $f(2)$ , puis un antécédent de 3.



4 ★ [CAL]

Résoudre rapidement. a)  $2x + 6 = 0$     b)  $-3x + 9 = 0$   
c)  $5x - 4 = 11$     d)  $7 - 2x = 1$ .

5 ★ [REP]

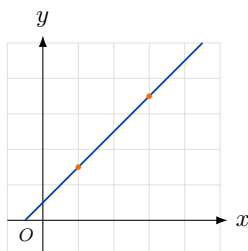
Traduire en intervalle. a)  $x \geq 4$     b)  $x < -2$     c)  $-1 \leq x < 5$     d)  $x \leq 0$ .

6 ★ [CAL]

Compléter les phrases. a) Si  $a > 0$ , la fonction  $x \mapsto ax + b$  est ... b) Si  $a < 0$ , elle est ... c) Si  $a = 0$ , elle est ...

7 ★★ [REP, RAI]

La droite passe par deux points de la grille. Lire deux points, puis calculer le coefficient directeur.



8 ★★ [RAI]

Vrai ou faux ? Justifier brièvement. a) Toute fonction linéaire est affine. b) Toute fonction affine est linéaire. c) Une droite verticale peut représenter une fonction affine.

## B — Applications : expressions, droites, signe et variations

9 ★ [REP]

Pour chaque fonction affine, donner  $a$  et  $b$ . a)  $f : x \mapsto 4x - 7$     b)  $g : x \mapsto -2x + 5$     c)  $h : x \mapsto 9$     d)  $u : x \mapsto \frac{1}{2}x - 3$ .

10 ★ [CAL]

Calculer les images. a)  $f(x) = -3x + 8 : f(0), f(2), f(-1)$ . b)  $g(x) = \frac{1}{2}x - 4 : g(0), g(6), g(-2)$ .

11 ★ [REP, CAL]

Compléter le tableau pour  $f : x \mapsto 2x - 1$ , puis expliquer pourquoi les écarts sont constants.

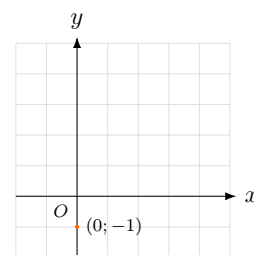
|        |    |   |   |   |
|--------|----|---|---|---|
| $x$    | -1 | 0 | 1 | 3 |
| $f(x)$ |    |   |   |   |

12 ★★ [CAL]

Déterminer l'expression de la fonction affine  $f$  vérifiant : a)  $a = 3$  et  $f(0) = -4$ ; b)  $a = -2$  et  $f(0) = 7$ ; c)  $a = \frac{1}{2}$  et  $f(0) = 1$ .

13 ★★ [REP, CAL]

Tracer la droite représentant  $f : x \mapsto \frac{3}{2}x - 1$ . Utiliser l'ordonnée à l'origine et un triangle de pente.



14 ★ [RAI]

Donner le sens de variation. a)  $f : x \mapsto 5x - 1$     b)  $g : x \mapsto -7x + 3$     c)  $h : x \mapsto 4$     d)  $u : x \mapsto -\frac{2}{3}x + 1$ .

15 ★ [CAL]

Déterminer le zéro de chaque fonction affine. a)  $f : x \mapsto x - 6$     b)  $g : x \mapsto 2x + 8$     c)  $h : x \mapsto -5x + 10$     d)  $u : x \mapsto 3x - 1$ .

16 ★★ [REP, CAL]

Lire le tableau de signes, puis résoudre  $f(x) \geq 0$  et  $f(x) < 0$ .

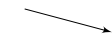
|        |           |   |           |
|--------|-----------|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ |
| $f(x)$ | -         | 0 | +         |

17 ★★ [CAL, COM]

Étudier le signe de  $3x - 12$  à l'aide d'un tableau de signes, puis résoudre  $3x - 12 > 0$ . Conclure par  $\mathcal{S} = \dots$ .

**18** \*\* [REP]

À partir du tableau de variations, dire si le coefficient directeur est positif, négatif ou nul. Proposer une expression possible de  $f$ .

|        |                                                                                   |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$                                                                         | $+\infty$ |
| $f(x)$ |  |           |

### C — Approfondissement : choisir, comparer, justifier

**19** \*\* [CAL, RAI]

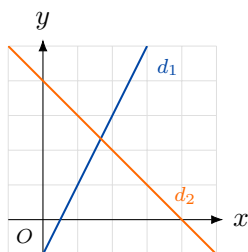
La droite d'une fonction affine passe par  $A(1;4)$  et  $B(5;12)$ . Déterminer son coefficient directeur, puis son expression.

**20** \*\* [CAL, RAI]

La droite d'une fonction affine passe par  $A(-2;7)$  et  $B(4;-5)$ . Déterminer son expression.

**21** \*\* [REP, RAI]

Associer chaque expression à l'une des deux droites. Justifier avec l'ordonnée à l'origine et le sens de variation.  $f(x) = 2x - 1$  ;  $g(x) = -x + 4$ .



**22** \*\* [RAI, CAL]

Comparer  $f(x) = 2x + 5$  et  $g(x) = -x + 11$ . Résoudre  $f(x) \geq g(x)$ , puis interpréter graphiquement.

**23** \*\* [RAI, COM]

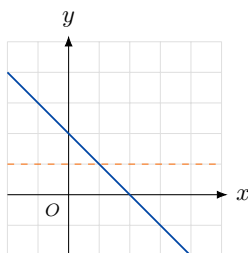
Un élève écrit : « Comme  $b = 5$ , la fonction  $x \mapsto -2x + 5$  est croissante. » Expliquer l'erreur et corriger la phrase.

**24** \*\* [CAL, RAI]

Déterminer le nombre  $m$  pour que la fonction  $f : x \mapsto mx + 4$  vérifie  $f(3) = 10$ .

**25** \*\*\* [REP, CAL]

La droite représente une fonction affine  $f$ . Lire deux points bien choisis, déterminer  $f(x)$ , puis résoudre graphiquement  $f(x) = 1$ .



**26** \*\*\* [CH, RAI]

Construire une fonction affine  $f$  telle que  $f(0) = -3$  et dont le zéro est 4. Donner son expression et vérifier.

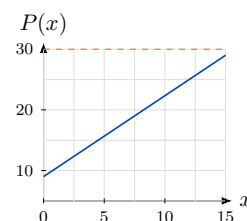
**27** \*\*\* [RAI, COM]

Peut-on trouver une fonction affine strictement décroissante dont l'ordonnée à l'origine est négative et dont le zéro est positif ? Justifier.

### D — Synthèse : problèmes et prises d'initiative

**28** \*\*\* [MOD, CAL]

Un taxi facture 4 euros de prise en charge, puis 2 euros par kilomètre. Modéliser le prix  $P(x)$ , puis déterminer pour quelle distance le prix atteint 30 euros.

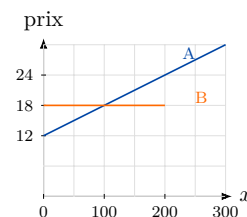


**29** \*\*\* [MOD, RAI]

Deux salles proposent les tarifs suivants. Salle A : 120 euros fixes puis 4 euros par personne. Salle B : 60 euros fixes puis 7 euros par personne. Pour quels nombres de personnes la salle A est-elle moins chère que la salle B ?

**30** \*\*\* [MOD, REP]

Un forfait téléphonique A coûte 12 euros puis 0,05 euro par minute hors forfait. Le forfait B coûte 18 euros sans supplément jusqu'à 200 minutes. Utiliser le graphique pour discuter le choix selon la consommation.



**31** \*\*\* [MOD, CAL, COM]

Une température en degrés Fahrenheit est donnée par  $F = 1,8C + 32$ , où  $C$  est la température en degrés Celsius. a) Calculer  $F$  pour  $C = 0$ , puis  $C = 20$ . b) Résoudre  $F = 68$ . c) Interpréter la réponse.

**32** \*\*\* [CH, RAI, COM]

Inventer une situation concrète modélisée par une fonction affine  $f : x \mapsto ax + b$  avec  $a < 0$ . Donner l'expression choisie, préciser le sens de  $x$ , puis poser une question que l'on peut résoudre par une équation.